

GarageLab

Tu garaje virtual

Tarea Libre 2

Programación para Internet

Alumno	Alan Eduardo Balderrama Galindo
Profesor	Michel Emanuel Lopez Franco
Grupo	D02
Fecha	22 de septiembre de 2026

1. Objetivo del proyecto

GarageLab es una aplicación web creada para administrar una colección personal de vehículos dentro de un garaje virtual. El objetivo fue integrar los conocimientos vistos en el curso mediante HTML, CSS y JavaScript, construyendo una página que no fuera solamente informativa, sino también interactiva y útil.

2. Descripción general

El proyecto permite que el usuario construya su garaje desde cero. Al iniciar, no existen vehículos predefinidos; cada auto se registra mediante un formulario. A partir de ahí, el usuario puede consultar, modificar y organizar su colección. La información se conserva en el navegador, por lo que los autos permanecen guardados incluso después de cerrar o recargar la página.

3. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso dentro del proyecto	Archivo principal
HTML5	Estructura de la página, navegación, formularios, controles y secciones.	index.html
CSS3	Diseño visual, modo claro/oscuro, tarjetas, animaciones y diseño adaptable.	style.css
JavaScript	Lógica de la aplicación, eventos, edición, búsqueda, filtros y ordenamiento.	script.js
localStorage	Persistencia de vehículos y preferencia del tema del usuario.	script.js

4. Decisiones de diseño y experiencia de usuario

Se eligió una apariencia oscura con detalles rojos para darle una identidad visual relacionada con el mundo automotriz. El menú principal permanece fijo en la parte superior para que el usuario pueda desplazarse en cualquier momento entre Inicio, Mi garaje y Agregar auto. El nombre GarageLab también funciona como acceso directo al inicio, una práctica común en sitios web actuales.

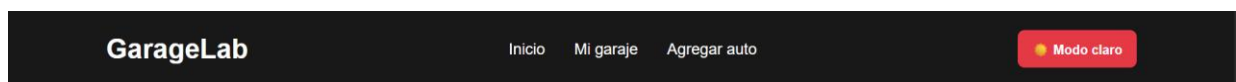


Figura 1. Barra de navegación fija de GarageLab.

También se agregó diseño adaptable para que la distribución cambie en pantallas pequeñas, así como un modo claro y oscuro que conserva la preferencia del usuario mediante almacenamiento local.

5. Funcionalidades implementadas

- Registro de autos mediante formulario con marca, modelo, año, potencia, tipo y color.
- Creación automática de tarjetas para cada vehículo agregado.
- Edición y eliminación de vehículos existentes.
- Marcado y desmarcado de autos favoritos.
- Búsqueda instantánea por marca o modelo.
- Filtrado por tipo de vehículo.
- Ordenamiento por marca, año y potencia.
- Panel de estadísticas con total de autos, favoritos y deportivos.
- Indicador visual del color del vehículo, incluyendo nombres de colores escritos en español.
- Modo claro y modo oscuro con preferencia guardada.
- Persistencia de datos mediante localStorage.
- Navegación fija y desplazamiento suave entre secciones.

6. Proceso de desarrollo

El proyecto se desarrolló por etapas. Primero se creó la estructura principal y la navegación. Después se construyó el formulario y se utilizó JavaScript para leer los datos ingresados por el usuario y generar las tarjetas de los autos. Posteriormente se añadieron las funciones de eliminar, editar y favoritos. Una vez que esas operaciones funcionaban correctamente, se incorporó localStorage para conservar la información.

En las etapas finales se agregaron herramientas de búsqueda, filtrado, ordenamiento y estadísticas. Finalmente se mejoró la interfaz con un tema claro/oscuro, un menú fijo y detalles visuales como el indicador de color de cada vehículo.

7. Desafíos encontrados y soluciones

Desafío	Solución aplicada
Los autos desaparecían al recargar la página.	Se utilizó localStorage junto con JSON para guardar y recuperar el arreglo de vehículos.
Editar un vehículo sin crear una tarjeta duplicada.	Se manejó un índice de edición para actualizar el mismo elemento dentro del arreglo de autos.
Mantener correctos los botones después de buscar, filtrar u ordenar.	Cada tarjeta conserva el índice correspondiente al auto original mediante atributos data.
Mostrar colores escritos en español.	Se creó una función en JavaScript que traduce nombres como rojo, azul o negro a valores reconocidos por CSS.
El encabezado fijo podía cubrir una sección al navegar.	Se utilizó scroll-padding-top para compensar la altura del menú fijo.
Conservar la preferencia de modo claro u oscuro.	El tema seleccionado se guarda en localStorage y se recupera al cargar la página.

8. Pruebas realizadas

Se probaron las operaciones principales con diferentes vehículos y tipos. También se verificó que la búsqueda funcionara escribiendo solamente una parte de la marca o modelo, que los filtros

mostrarán únicamente la categoría seleccionada y que los distintos criterios de ordenamiento cambiaran correctamente la presentación de las tarjetas. Finalmente, se recargó la página varias veces para confirmar que tanto los vehículos como los favoritos y el tema elegido permanecieran guardados.

9. Conclusión personal

Este proyecto me permitió aplicar de una forma más completa lo aprendido en HTML, CSS y JavaScript, porque no se quedó solamente en diseñar una página, sino que tuve que hacer que los elementos reaccionaran a las acciones del usuario. La parte que más me ayudó a entender JavaScript fue trabajar con el formulario, las tarjetas y localStorage, ya que pude ver cómo los datos ingresados se convierten en elementos dentro de la página y se pueden conservar. También aprendí que pequeños detalles como los filtros, el modo claro u oscuro y un menú fijo mejoran bastante la experiencia del usuario. En general, GarageLab fue una forma práctica de juntar diseño y programación en un proyecto que funciona como una aplicación web.

10. Estructura del proyecto

GarageLab/

```
|— index.html
|— style.css
|— script.js
```